Fundamentos de probabilidade

EVENTOS / CONTAGENS

Probabilidade empírica

```
p = (df["evento"] == 1).mean()
print(p)
```

Bool True = 1; NaN requer cuidado.

Condicional P(A|B)

```
b = df["B"] == 1
p = (df.loc[b,"A"] == 1).mean()
```

P(B) precisa ser > 0.

Tabela conjunta

```
tab = pd.crosstab(df["A"],df["B"],
    normalize="all")
```

As células somam 1.

SIMULAÇÃO

Moeda repetida

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
x = rng.binomial(1, .5, 10000)
print(x.mean())
```

Monte Carlo aproxima frequências.

Soma de dados

```
dados = rng.integers(1, 7,
    size=(10000, 2))
p7 = (dados.sum(axis=1) == 7).mean()
```

Semente garante repetibilidade.

União

```
p_union = p_a + p_b - p_ab
```

Não some sem subtrair interseção.

DISTRIBUIÇÕES

Binomial exata

```
from scipy.stats import binom
print(binom.pmf(3, n=10, p=.2))
```

pmf é P(X=3).

Acumulada

```
print(binom.cdf(3, n=10, p=.2))
```

cdf é P(X<=3).

Bayes

```
p_a_dado_b = p_b_dado_a*p_a/p_b
```

Probabilidades do mesmo universo.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.